

1級土木 施工経験記述 | 橋脚躯体（張出し）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 下部工（橋脚）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：橋脚工（柱部・張出しはり部）、型枠・支保工、支承工
- 施工量：橋脚高さ 〇〇m、張出しはり長 〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（柱部・張出しはり部のコンクリート品質と支承据付精度）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（高所型枠支保・大断面コンクリート・支承据付精度）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（スランプ・強度・型枠精度・支承据付測量）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は橋脚柱部に続き張出しはり部を施工するもので、張出し形状の型枠が高所で複雑な支持を要し、コンクリートの充填不足や支承座面の傾きが生じると構造耐力を損なうおそれがあった。

コンクリート品質と支承据付精度の確保が技術的課題であり、i) 型枠精度の確認と締固め管理、ii) 打設前後の強度確認、iii) 支承据付時の測量管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 張出し部型枠の組立後に測量機器で型枠精度を確認し、バイブレータを〇〇cm間隔で挿入して充填不足が生じないように締固めた。ii) 打設ロットごとに供試体を採取してコンクリート圧縮強度が〇〇N/mm²以上を確認してから次工程に進んだ。

iii) 支承据付時はトータルステーションで位置・高さを計測し、設計値との差を〇〇mm以内に管理した。これにより充填不足と据付ずれを防ぎ、品質基準を満たして完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- バイブレータ挿入間隔 → 自分の現場の計画値（〇〇cm）に置換
- コンクリート圧縮強度の設計基準 → 自分の設計基準強度（〇〇N/mm²）に置換
- 支承据付精度の管理値 → 自分の現場の許容値（〇〇mm）に置換

減点NG例

張出しはり部のコンクリートは丁寧に打設し、支承も正確に据え付けた。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「型枠・支承の精度要求（現場条件）→充填不足・据付ずれ（品質課題）→測量・供試体・バイブレータ（手段）→〇〇N/mm²・〇〇mm以内（規格値）」の連鎖。

工程管理（柱部→張出しはり部の施工サイクルの工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（型枠支保工の組立・解体サイクル）と影響工種が具体的か。
- 工期確保の手段が施工順序・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（工程表照合・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は柱部打設後に養生期間を設けてから張出しはり部の型枠支保工を組み立て打設する施工サイクルを繰り返すため、養生・型枠転用のサイクルが長引くと後続の床版工・舗装工が全体工期を超過するおそれがあった。

施工サイクルの工程確保が留意事項であり、i) 各段打設の養生日数と型枠転用可否の計画、ii) 養生中の並行作業の確保、iii) 週次進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 脱型強度を満たす日数を圧縮強度試験結果から設定し、型枠転用タイミングをネットワーク工程表に組み込んで後続工種の着手日を明確化した。ii) 柱部養生中に張出しはり部の鉄筋先組みと型枠材料搬入を並行実施して手待ちを解消した。

iii) 週次で脱型強度データと工程表を照合し、遅延の兆候は養生シートで保温して強度発現を促した。これにより計画サイクルで打設を完了させ、工期内に橋脚を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 脱型強度・養生日数 → 自分の現場の設計値（ $\text{〇〇N/mm}^2 \cdot \text{〇〇日}$ ）に置換
- 並行作業（鉄筋先組み等） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- 保温養生による強度発現促進 → 自分の現場の挽回策に置換

減点NG例

型枠を早く回転させて工期を守った。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約要因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高所型枠支保工の倒壊・崩壊防止と高所作業の転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高さ〇〇mを超える張出しはり部の型枠支保工を組み立ててコンクリートを打設するため、支保工の倒壊・崩壊や高所での作業員転落の危険があった。

型枠支保工の倒壊・転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 支保工の強度確認と組立精度管理、ii) 高所作業の転落防止対策、iii) 打設中の巡回と緊急停止体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠支保工は安全率〇〇以上の設計図に基づき組み立て、型枠支保工の組立て等作業主任者が精度と緊締状態を確認した。ii) 高さ2m以上の全作業箇所幅〇〇cm以上の作業床を設置し、作業員全員がフルハーネスを使用した。

iii) 打設中は主任者が支保工変形を〇〇分ごとに巡回し、異常時に即時打設停止する連絡体制を全員へ周知した。これにより倒壊・転落を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 安全率の設計値 → 自分の現場の設計値（〇〇以上）に置換
- 作業床幅・フルハーネス適用高さ → 自分の現場の基準値に置換
- 巡回頻度・緊急停止基準 → 自分の作業計画書の内容に置換

減点NG例

高所なので安全帯を使い、型枠が崩れないよう気をつけた。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（張出しはり部支保工法の選定と打設計画・支承据付の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高さ〇〇mの橋脚に張出しはり部を施工するもので、施工に先立ち張出し部の支保工法・打設計画・支承据付の施工フローを確定する必要があった。

支保工法の選定と打設計画の立案が施工計画上の技術的課題であり、i) 支保工法の比較選定、ii) コンクリート打設順序と養生計画、iii) 支承据付精度の管理フロー確立、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 張出し部支保工を吊り支保工・ブラケット支保工・仮設支保工の3案で安全性・工期・コストを比較し、揚重能力と離隔からブラケット支保工を選定した。ii) 打設は柱部→はり端部→はり中央の順とし、打設量・速度を施工計画書に明示した。

iii) 支承据付前に座面の寸法・水平度をチェックリストで確認し、据付後の計測記録を発注者と照合する検査フローを整えた。この計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した支保工法 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（離隔・揚重能力等） → 自分の現場の選定根拠に置換
- 打設順序・区画割 → 自分の施工計画書の計画内容に置換

減点NG例

張出しはり部の支保工は安全なものを選び、計画どおり施工した。

比較した工法名・選定理由・打設計画・支承検査フローが一切なく、事前調査にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（河川隣接現場の濁水流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。

- 規制基準・法令（水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内の橋脚基礎上に躯体を施工するため、コンクリート打設に伴う洗い水・養生水や型枠解体時のコンクリート残滓が河川に流出し水質を汚濁するおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守して濁水流出を防ぐことが技術的課題であり、i) 濁水の発生源抑制、ii) 河川への直接流出防止、iii) 水質測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠洗浄は専用洗浄槽内で行い、打設口に養生シートを敷いて洗い水が直接河川へ落ちないようにした。ii) 作業区画周囲に土のうと止水シートで簡易堰を設けて汚濁水を貯留し、沈殿後にpHが〇〇以下を確認してから場外排水した。

iii) 河川の上下流でpHと濁度を毎打設日に測定して記録し、河川管理者と漁業協同組合へ施工計画と対策内容を事前に説明した。これにより水質基準違反・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- pH排水基準値 → 自分の現場の適用基準値（〇〇以下）に置換
- 簡易堰の構造 → 自分の現場の濁水処理設備に置換
- 事前説明の相手方 → 自分の現場の利害関係者（漁協・河川管理者等）に置換

減点NG例

河川近くなので、汚れた水を流さないよう注意した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「張出しはり部のコンクリート品質管理（充填締固め・強度確認・支承据付精度）」、設問2で「柱部→はり部の施工サイクルを工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「高所型枠支保工の倒壊・転落防止（安全率確認・フルハーネス・主任者巡回）」、設問2で「張出し部支保工法の比較選定と打設区画計画（事前検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「コンクリート充填・強度・支承据付精度の管理」、設問2で「河川近接現場の濁水流出防止（沈殿排水・pH測定・事前説明）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「型枠サイクルが長引くリスクと工期確保の検討」、設問2で「高所支保工の倒壊防止と転落防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「支保工法選定・打設順序・支承据付フローの事前計画」、設問2で「河川内施工に伴う濁水の発生源抑制と沈殿排水管理」を書く。施工計画段階で簡易堰・洗浄槽の設置計画を組み込む点を強調すると高評価。